Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

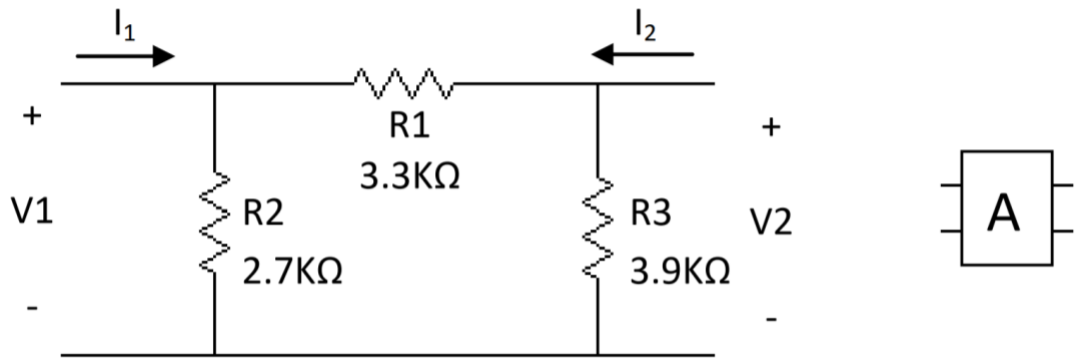
DENEY 7: İKİ KAPILI DEVRELER

1 AMAÇ

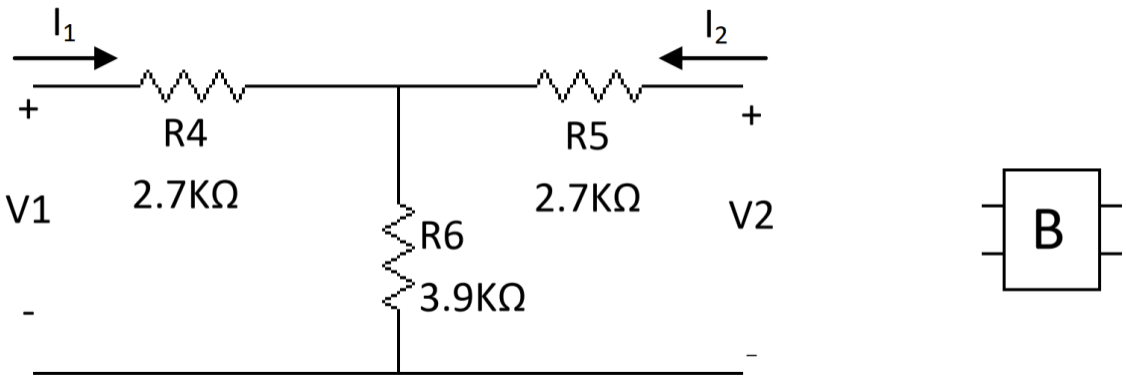
Bu deneyin amacı; iki kapılıya ait çeşitli devre parametrelerini ölçerek teyit etmek ve bu devrelerin seri, paralel, kaskat bağlanmasını incelemektir.

2 ÖN ÇALIŞMA (*Sayfa 7'deki tabloya işlemler yapılacaktır!)

Şekil 1 ve 2'de verilen devreler için ön çalışmada verilen tablodaki her bir parametreyi hesaplayınız. (Her bir parametreye ait formülü belirterek ön çalışmanızı yapınız)



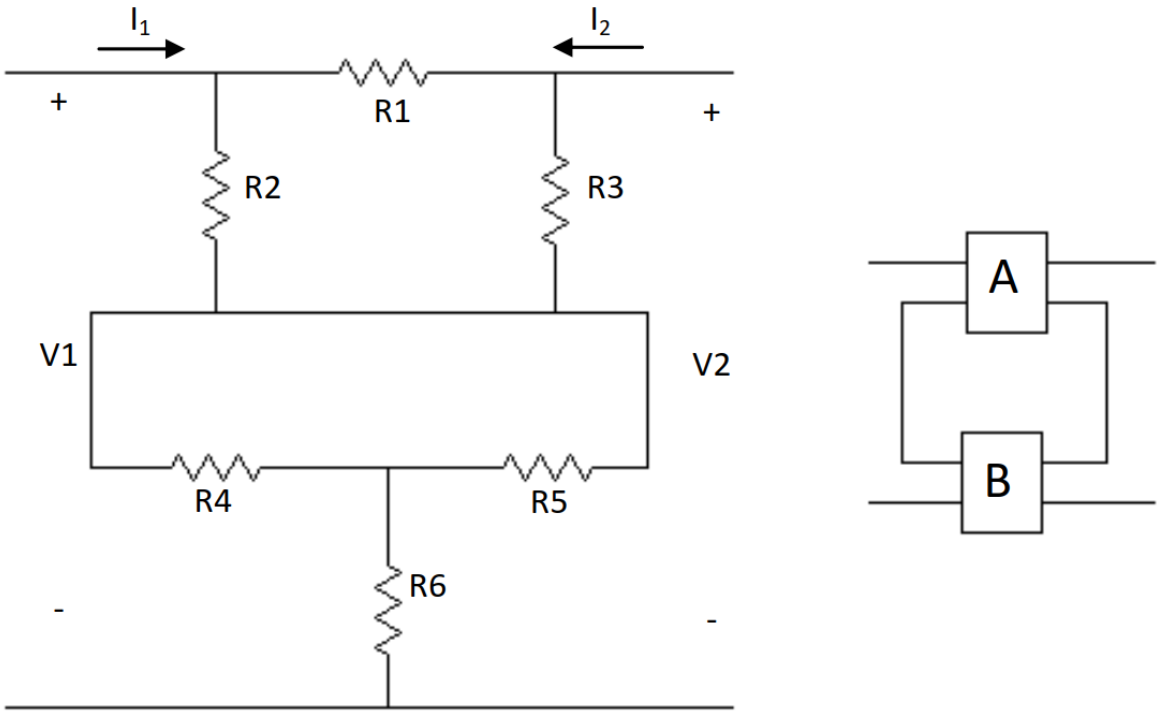
Şekil 1



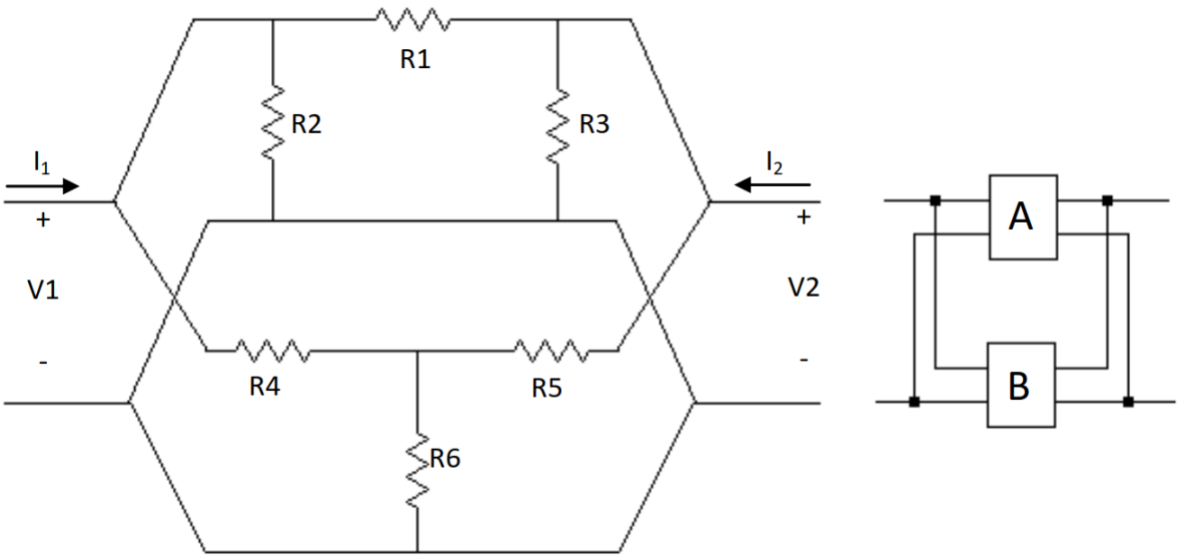
Şekil 2

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

Bu devreler seri, paralel ve kaskat bağlandıklarında toplam parametreler nasıl değişir belirleyiniz ve yeni parametreleri hesaplayınız.

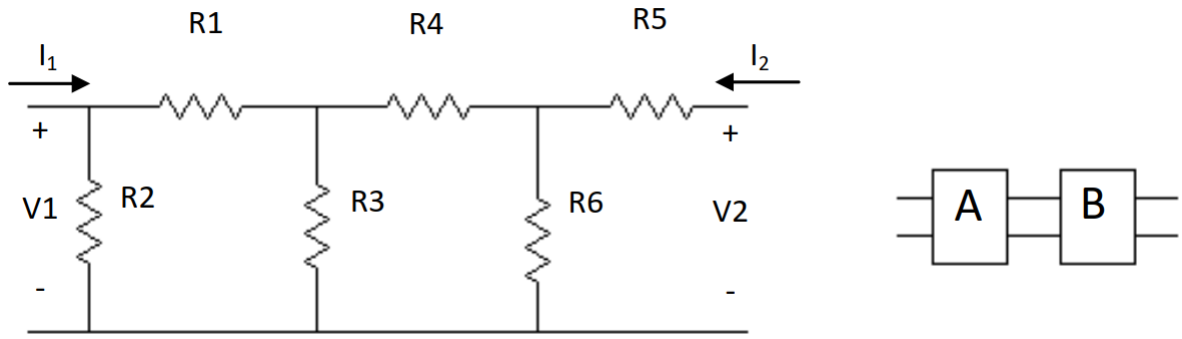


Şekil 3 Seri bağlı devre



Şekil 4 Paralel bağlı devre

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:



Şekil 5 Kaskat bağlı devre.

	Z		Y		h		g		T	
Z	Z_{11}	Z_{12}	$\frac{Y_{22}}{\Delta Y}$	$\frac{-Y_{12}}{\Delta Y}$	$\frac{\Delta h}{h_{22}}$	$\frac{h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{1}{g_{11}}$	$\frac{-g_{12}}{g_{11}}$	$\frac{A}{C}$	$\frac{\Delta T}{C}$
	Z_{21}	Z_{22}	$\frac{-Y_{21}}{\Delta Y}$	$\frac{Y_{11}}{\Delta Y}$	$\frac{-h_{21}}{h_{22}}$	$\frac{1}{h_{22}}$	$\frac{g_{21}}{g_{11}}$	$\frac{\Delta g}{g_{11}}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{D}{C}$
Y	$\frac{Z_{22}}{\Delta Z}$	$\frac{-Z_{12}}{\Delta Z}$	Y_{11}	Y_{12}	$\frac{1}{h_{11}}$	$\frac{-h_{12}}{h_{11}}$	$\frac{\Delta g}{g_{22}}$	$\frac{g_{12}}{g_{22}}$	$\frac{D}{B}$	$\frac{-\Delta T}{B}$
	$\frac{-Z_{21}}{\Delta Z}$	$\frac{Z_{11}}{\Delta Z}$	Y_{21}	Y_{22}	$\frac{h_{21}}{h_{11}}$	$\frac{\Delta h}{h_{11}}$	$\frac{-g_{21}}{g_{22}}$	$\frac{1}{g_{22}}$	$\frac{-1}{B}$	$\frac{A}{B}$
h	$\frac{\Delta Z}{Z_{22}}$	$\frac{Z_{12}}{Z_{22}}$	$\frac{1}{Y_{11}}$	$\frac{-Y_{12}}{Y_{11}}$	h_{11}	h_{12}	$\frac{g_{22}}{\Delta g}$	$\frac{g_{12}}{\Delta g}$	$\frac{B}{D}$	$\frac{\Delta T}{D}$
	$\frac{-Z_{21}}{Z_{22}}$	$\frac{1}{Z_{22}}$	$\frac{Y_{21}}{Y_{11}}$	$\frac{\Delta Y}{Y_{11}}$	h_{21}	h_{22}	$\frac{-g_{21}}{\Delta g}$	$\frac{g_{11}}{\Delta g}$	$\frac{-1}{D}$	$\frac{C}{D}$
g	$\frac{1}{Z_{11}}$	$\frac{-Z_{12}}{Z_{11}}$	$\frac{\Delta Y}{Y_{22}}$	$\frac{Y_{12}}{Y_{22}}$	$\frac{h_{22}}{\Delta h}$	$\frac{-h_{12}}{\Delta h}$	g_{11}	g_{12}	$\frac{C}{A}$	$\frac{-\Delta T}{A}$
	$\frac{Z_{21}}{Z_{11}}$	$\frac{\Delta Z}{Z_{11}}$	$\frac{-Y_{21}}{Y_{22}}$	$\frac{1}{Y_{22}}$	$\frac{-h_{21}}{\Delta h}$	$\frac{h_{11}}{\Delta h}$	g_{21}	g_{22}	$\frac{1}{A}$	$\frac{B}{A}$
T	$\frac{Z_{11}}{Z_{21}}$	$\frac{\Delta Z}{Z_{21}}$	$\frac{-Y_{22}}{Y_{21}}$	$\frac{-1}{Y_{21}}$	$\frac{-\Delta h}{h_{21}}$	$\frac{-h_{11}}{h_{21}}$	$\frac{1}{g_{21}}$	$\frac{g_{22}}{g_{21}}$	A	B
	$\frac{1}{Z_{21}}$	$\frac{Z_{22}}{Z_{21}}$	$\frac{-\Delta Y}{Y_{21}}$	$\frac{-Y_{11}}{Y_{21}}$	$\frac{-h_{22}}{h_{21}}$	$\frac{-1}{h_{21}}$	$\frac{g_{11}}{g_{21}}$	$\frac{\Delta g}{g_{21}}$	C	D

$\Delta Z = Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}$, $\Delta Y = Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}$, $\Delta g = g_{11}g_{22} - g_{12}g_{22}$, $\Delta h = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$, $\Delta T = AD - BC$

ELM 228 DEVRE TEORİSİ II – DENEY 7 LABORATUVAR FÖYÜ

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

Tablo – 1 Devre Parametre Setleri

Devre Parametreleri*

	Şekil – 1	Şekil – 2	Şekil – 3	Şekil – 4	Şekil – 5
Z11					
Z12					
Z21					
Z22					
Y11					
Y12					
Y21					
Y22					
h11					
h12					
h21					
h22					
g11					
g12					
g21					
g22					
A					
B					
C					
D					

(Bu tabloda şekil 1 ve şekil 2 için Z11, Z12, Z21, Z22 ve Y11, Y12, Y21, Y22 analitik olarak hesaplanacaktır. Şekil 3, şekil 4 ve şekil 5 için Z11, Z12, Z21, Z22 ve Y11, Y12, Y21, Y22 parametreleri benzetim programı yardımıyla bulunacaktır.

(h11, h12, h21, h22, g11, g12, g21, g22, A, B, C, D parametreleri tüm şekiller için hesaplanarak bulunacaktır.)

(Tüm hesaplamalar yapılırken ara işlemlerde gösterilecektir.)

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

3 YÖNTEM

3.1 Empedans parametreleri

1. Şekil 1'de verilen devreyi benzetim programı yardımıyla kurunuz. Birinci tarafa bağladığınız DC kaynağının gerilimini 1 V'a ayarlayınız.
2. Benzetim programında ikinci tarafın uçlarını açık bırakarak Birinci taraf akım ve gerilimleri ile ikinci taraf gerilimini ölçünüz. Bu değerleri kullanarak Z_{11} ve Z_{21} parametrelerini hesaplayınız.
3. Benzetim programında DC kaynağının gerilimini 1 V'a ayarlayarak ikinci tarafa bağlayınız.
4. Benzetim programında Birinci tarafın uçlarını açık bırakarak İkinci taraf akım ve gerilimleri ile Birinci taraf gerilimini ölçünüz. Bu değerleri kullanarak Z_{22} ve Z_{12} parametrelerini hesaplayınız.
5. Aynı işlemi Şekil 2 de verilen devre için tekrarlayınız.

3.2 Seri Bağlama

1. Şekil 3'teŞekil verilen devreyi kurunuz. Birinci tarafa bağladığınız DC kaynağının gerilimini 1 V'a ayarlayınız.
2. Bir önceki deneyde gerçekleştirilen işlemleri tekrarlayarak seri bağlı devrelerin toplam parametrelerini belirleyiniz.

3.3 Paralel Bağlama

1. Şekil 4'te verilen devreyi benzetim programı yardımıyla kurunuz. Birinci tarafa bağladığınız DC kaynağının gerilimini 1 V'a ayarlayınız.
2. Bir önceki deneyde gerçekleştirilen işlemleri tekrarlayarak seri bağlı devrelerin toplam parametrelerini belirleyiniz.

3.4 Kaskat Bağlama

1. Şekil 5'te verilen devreyi benzetim programı yardımıyla kurunuz. Birinci tarafa bağladığınız DC kaynağının gerilimini 1 V'a ayarlayınız.
2. Bir önceki deneyde gerçekleştirilen işlemleri tekrarlayarak seri bağlı devrelerin toplam parametrelerini belirleyiniz.

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

4 RAPORLAMA

1) Empedans parametreleri

	V1	I1	V2	I2	Z11	Z12	Z21	Z22
Şekil – 1								
Şekil – 2								

2) Seri Bağlama

	V1	I1	V2	I2	Z11	Z12	Z21	Z22
Şekil – 3								

3) Paralel Bağlama

	V1	I1	V2	I2	Z11	Z12	Z21	Z22
Şekil – 4								

4) Kaskat Bağlama

	V1	I1	V2	I2	Z11	Z12	Z21	Z22
Şekil – 5								

Ölçtüğünüz ve ön çalışmada hesapladığınız değerler arasında farklılıklar var mı?
***V1,I1,V2,I2 benzetim programı yardımıyla bulunacaktır. İlgili değerin bulmakta kullanılan devre anlaşılır bir şekilde gösterilecektir.**
Yorumlayınız:

Kontrol Eden Araştırma Görevlisinin Parafı:

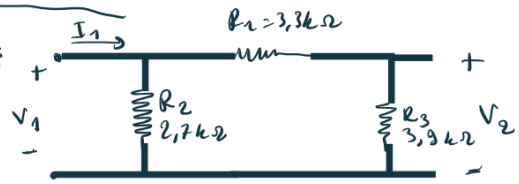
Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

DENEY 7 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN

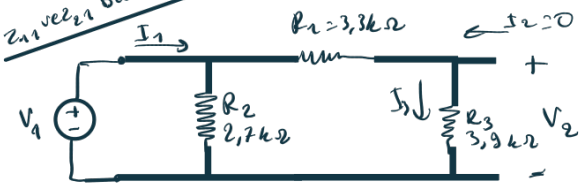
***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**

Şekil 1 için

Şekil 1:



z_{11} ve z_{21} bulmakiçin



$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{I_1 \cdot R_{eq}}{I_1} = R_{eq}$$

$$R_{eq} = R_2 // (R_1 + R_3) = 2,7k // 7,2k$$

R_{13}

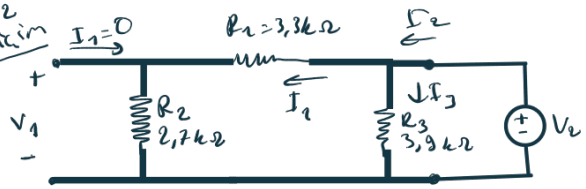
$$= \frac{2,7k \cdot 7,2k}{2,7k + 7,2k} =$$

$$= 1,963k\Omega$$

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{I_3 \cdot R_3}{I_1} \qquad I_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_{13}} I_1 = 0,2727 I_1$$

$$\Rightarrow z_{21} = 1,063\,k\Omega$$

z_{12} ve z_{22} bulmakiçin



$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = \frac{I_1 \cdot R_2}{I_2} \qquad I_1 = \frac{R_3 I_2}{R_{12} + R_3}$$

$$= \frac{R_2 \left(\frac{R_3}{R_{12} + R_3}\right) \cdot I_2}{I_2} = 1,063\,k\Omega$$

$$z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{I_3 \cdot R_3}{I_2} = \frac{R_3 \left(\frac{R_{12}}{R_{12} + R_3}\right) I_2}{I_2} \qquad I_3 = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_3} I_2$$

$$= 2,363\,k\Omega$$

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{22}}{\Delta Z} & \frac{-Z_{12}}{\Delta Z} \\ \frac{-Z_{21}}{\Delta Z} & \frac{Z_{11}}{\Delta Z} \end{bmatrix}$$

$$\Delta Z = |Z| = \begin{vmatrix} 1,963 & 1,063 \\ 1,063 & 2,363 \end{vmatrix} = (1,963)(2,363) - (1,063)(1,063)$$
$$= 3,51.10^{6}\ \Omega$$

$$Y = \begin{bmatrix} 673\,\mu S & -303\,\mu S \\ -303\,\mu S & 5594\,\mu S \end{bmatrix}$$

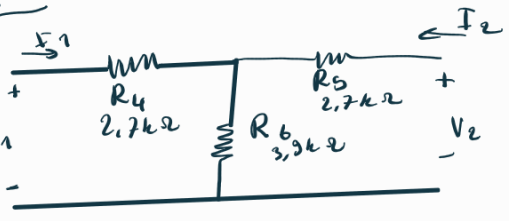
$$h = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta Z}{Z_{22}} & \frac{Z_{12}}{Z_{22}} \\ -\frac{Z_{21}}{Z_{22}} & \frac{1}{Z_{22}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,485k\Omega & 0,45 \\ -0,45 & 0,0004\Omega \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_{11}} & \frac{-Z_{12}}{Z_{11}} \\ \frac{Z_{21}}{Z_{11}} & \frac{\Delta Z}{Z_{11}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.10^{-4}\Omega & -0,541 \\ 0,541 & 1,787k\Omega \end{bmatrix}$$

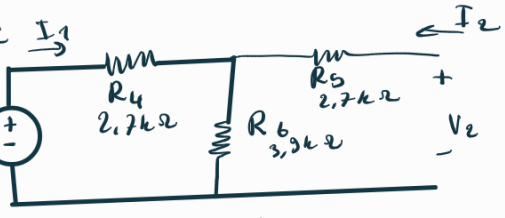
$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{11}}{Z_{21}} & \frac{\Delta Z}{Z_{21}} \\ \frac{1}{Z_{21}} & \frac{Z_{22}}{Z_{21}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,8 & 3,3k\Omega \\ 0\Omega & 2,2 \end{bmatrix}$$

Şekil 2 için

Şekil2:



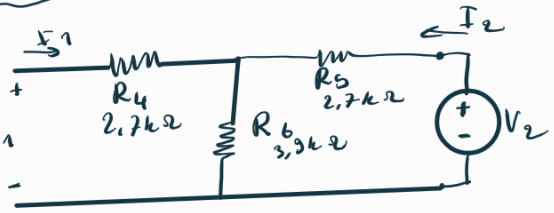
Z_{11} vezeri bulmakiçin



$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{I_1(R_4 + R_6)}{I_1} = 6,6k\Omega$$

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{I_1 \cdot R_6}{I_1} = 3,9k\Omega$$

Z_{12} ve Z_{22} bulmak için



$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = \frac{I_2 \cdot R_6}{I_2} = R_6 = 3{,}9\,k\Omega$$

$$z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{I_2 (R_5 + R_6)}{I_2} = 6{,}6\,k\Omega$$

$$\Delta Z = |Z| = \begin{vmatrix} 6600 & 3900 \\ 3900 & 6600 \end{vmatrix} = 2{,}835 \cdot 10^7$$

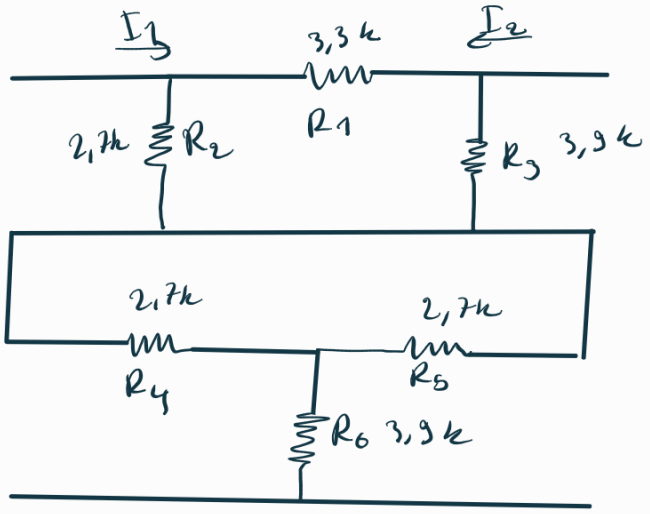
$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{22}}{\Delta Z} & \frac{-Z_{12}}{\Delta Z} \\ \frac{-Z_{21}}{\Delta Z} & \frac{Z_{11}}{\Delta Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 232{,}8\,\mu S & -137{,}6\,\mu S \\ -137{,}6\,\mu S & 232{,}8\,\mu S \end{bmatrix}$$

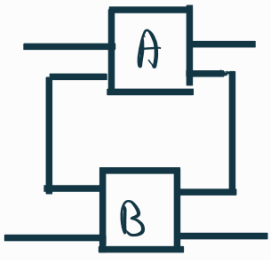
$$h = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta Z}{Z_{22}} & \frac{Z_{12}}{Z_{22}} \\ -\frac{Z_{21}}{Z_{22}} & \frac{1}{Z_{22}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4{,}295\,k\Omega & 0{,}59 \\ -0{,}59 & 1{,}5 \cdot 10^{-4}\,\Omega \end{bmatrix}$$

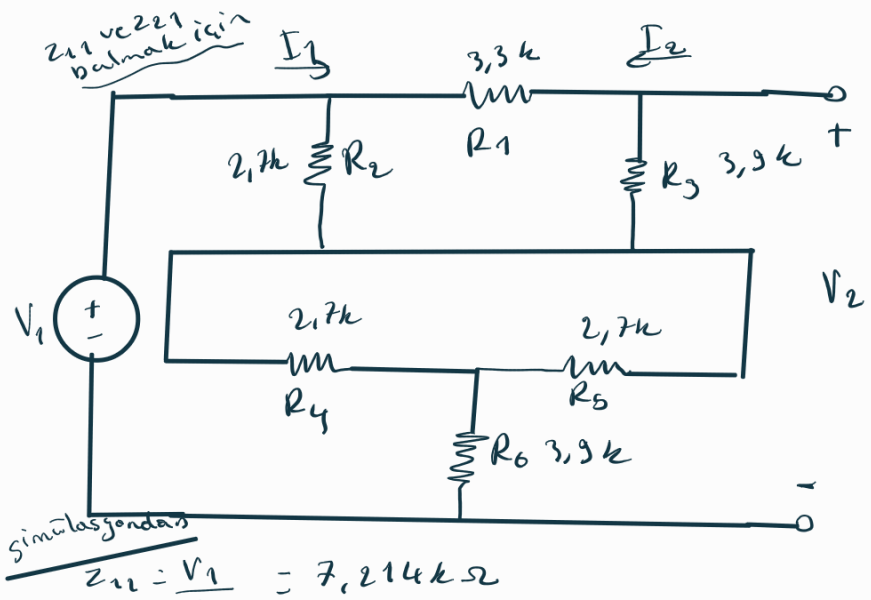
$$g = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_{11}} & \frac{-Z_{12}}{Z_{11}} \\ \frac{Z_{21}}{Z_{11}} & \frac{\Delta Z}{Z_{11}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}51 \cdot 10^{-4}\,\Omega & -0{,}59 \\ 0{,}59 & 4{,}295\,k\Omega \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{11}}{Z_{21}} & \frac{\Delta Z}{Z_{21}} \\ \frac{1}{Z_{21}} & \frac{Z_{22}}{Z_{21}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}7 & 7{,}24\,k\Omega \\ 0 & 1{,}k \end{bmatrix}$$

Şekil 3
Seri bağlı devre

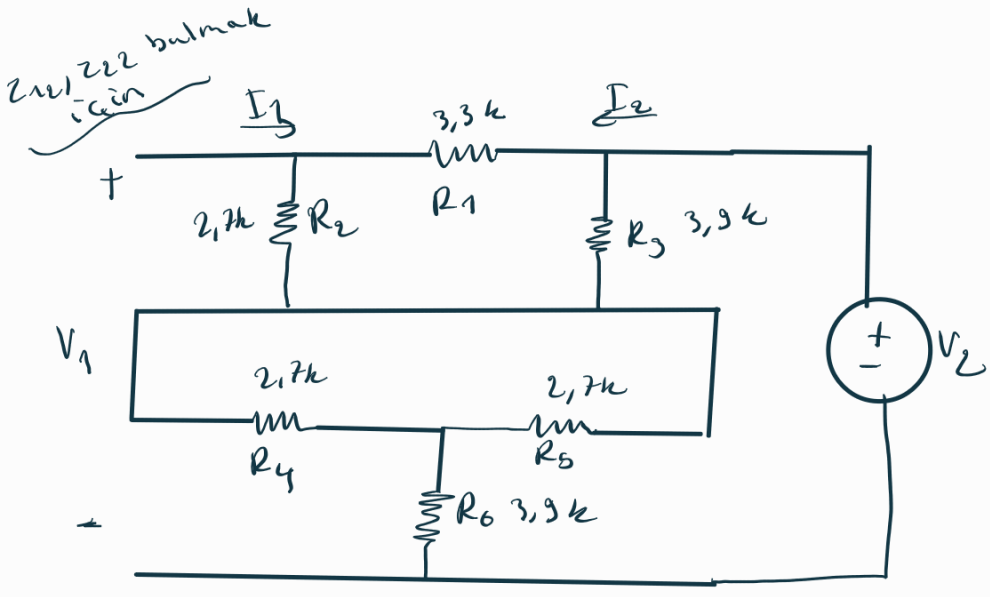






$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = 7,214k\Omega$$

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{4,376}{693,13 \cdot 10^{-6}} = 6,832k\Omega$$



$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = \frac{4,1463}{656,72 \cdot 10^{-6}} = 6,3136k\Omega$$

$$z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{5}{656,72 \cdot 10^{-6}} = 7,6136k\Omega$$

$$\Delta Z = \begin{vmatrix} 7,2137k & 6,3136k \\ 6,8325k & 7,6136k \end{vmatrix} = 1,1782 \cdot 10^{7}$$

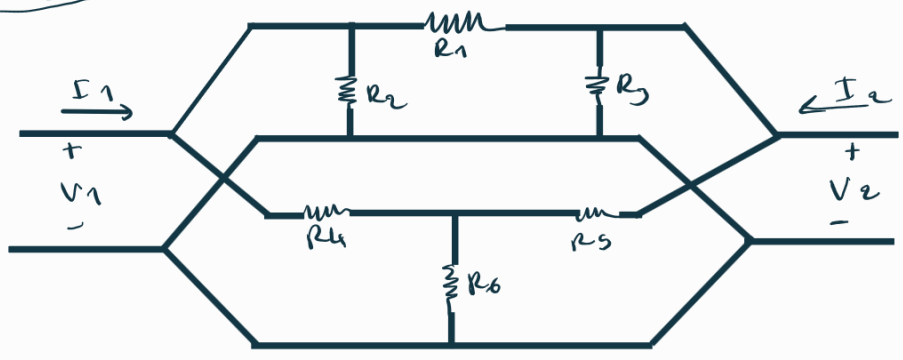
$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{22}}{\Delta Z} & \frac{-Z_{12}}{\Delta Z} \\ \frac{-Z_{21}}{\Delta Z} & \frac{Z_{11}}{\Delta Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 646{,}2\ \mu S & -535{,}9\ \mu S \\ -573{,}3\ \mu S & 612{,}3\ \mu S \end{bmatrix}$$

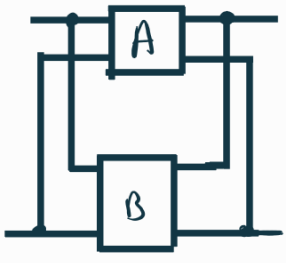
$$h = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta Z}{Z_{22}} & \frac{Z_{12}}{Z_{22}} \\ -\frac{Z_{21}}{Z_{22}} & \frac{1}{Z_{22}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}54\ k\Omega & 0{,}82 \\ -0{,}897 & 1{,}3\cdot 10^{-4}\ \Omega \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_{11}} & \frac{-Z_{12}}{Z_{11}} \\ \frac{Z_{21}}{Z_{11}} & \frac{\Delta Z}{Z_{11}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}38\cdot 10^{-4}\ \Omega & -0{,}0{,}87 \\ 0{,}94 & 1{,}63\ k\Omega \end{bmatrix}$$

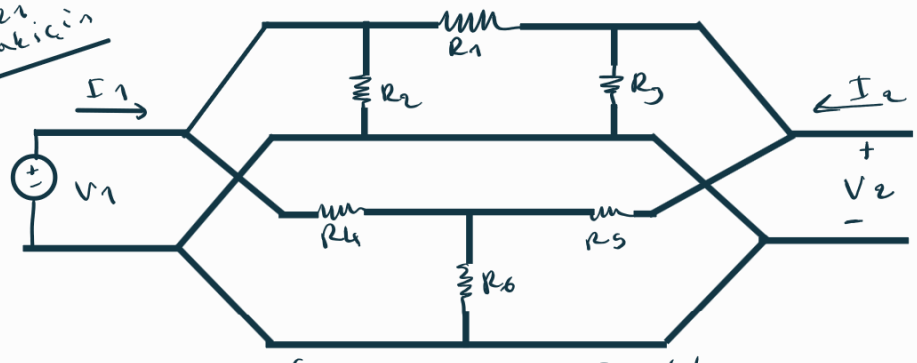
$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{11}}{Z_{21}} & \frac{\Delta Z}{Z_{21}} \\ \frac{1}{Z_{21}} & \frac{Z_{22}}{Z_{21}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}050 & 1{,}724\ k\Omega \\ 0 & 1{,}1 \end{bmatrix}$$

Palel bağlı



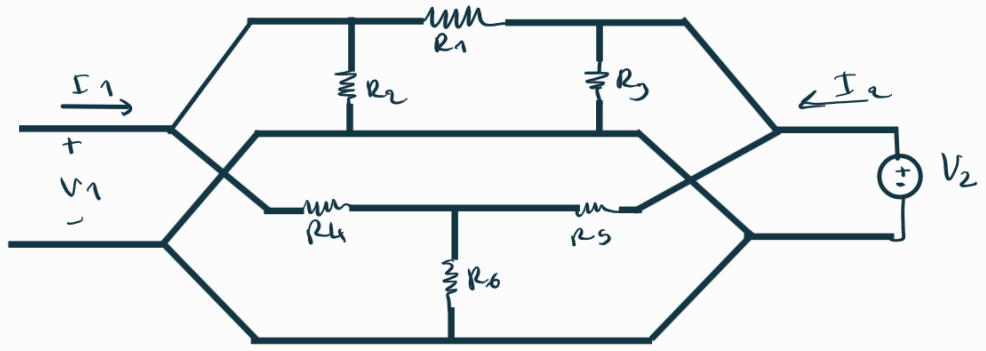


Z11, Z21 bulmakicin



$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{5}{3{,}3059\cdot 10^{-3}} = 1{,}5124\ k\Omega$$

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{2{,}78}{3{,}3059\cdot 10^{-3}} = 840\ \Omega$$



$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = \frac{2,431}{2,8901 \cdot 10^{-3}} = 841,1\ \Omega$$

$$z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{5}{2,8901 \cdot 10^{-3}} = 1,73\ k\Omega$$

$$\Delta z = |z| = \begin{vmatrix} 1,5124k & 0,841k \\ 0,8409k & 1,73k \end{vmatrix} = 1,9093 \cdot 10^{6}$$

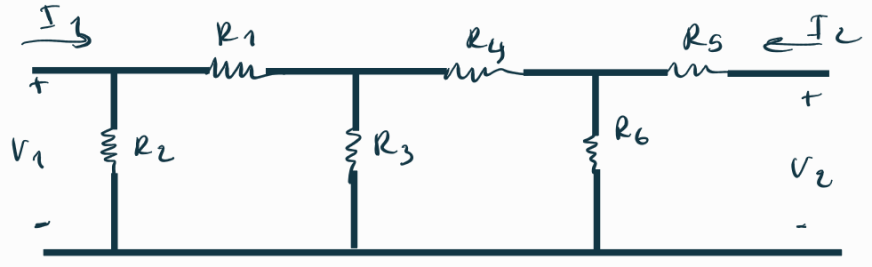
$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z_{22}}{\Delta z} & \frac{-z_{12}}{\Delta z} \\ \frac{-z_{21}}{\Delta z} & \frac{z_{11}}{\Delta z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 906,1\ \mu S & -440,6\ \mu S \\ -440,4\ \mu S & 2942\ \mu S \end{bmatrix}$$

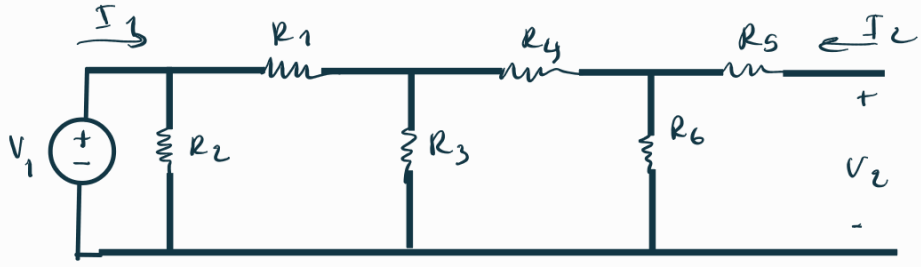
$$h = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta z}{z_{22}} & \frac{z_{12}}{z_{22}} \\ -\frac{z_{21}}{z_{22}} & \frac{1}{z_{22}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,1036\ k\Omega & 0,486 \\ -0,486 & 58 \cdot 10^{-4}\ \Omega \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{z_{11}} & \frac{-z_{12}}{z_{11}} \\ \frac{z_{21}}{z_{11}} & \frac{\Delta z}{z_{11}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,6 \cdot 10^{-4}\ \Omega & -0,55 \\ 0,55 & 1,262\ k\Omega \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z_{11}}{z_{21}} & \frac{\Delta z}{z_{21}} \\ \frac{1}{z_{21}} & \frac{z_{22}}{z_{21}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,8 & 2,4\ k\Omega \\ 0 & 2,1k \end{bmatrix}$$

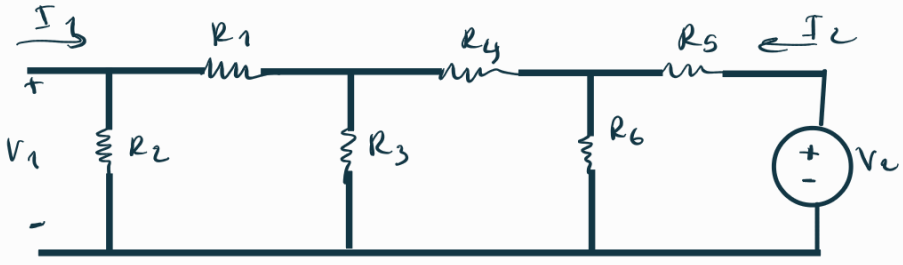
Şekil 5 kaskat bağlı devreler





$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{5}{2{,}721 \cdot 10^{-3}} = 1{,}838\,k\Omega$$

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{1{,}2533}{2{,}721 \cdot 10^{-3}} = 1{,}0217\,k\Omega$$



$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = \frac{471{,}3 \cdot 10^{-3}}{1{,}0195 \cdot 10^{-3}} = 462{,}23\,\Omega$$

$$z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{5}{1{,}0195 \cdot 10^{-3}} = 4{,}903\,k\Omega$$

$$\Delta Z = |Z| = \begin{vmatrix} 1{,}8376\,k & 0{,}463\,k \\ 1{,}0217\,k & 4{,}903\,k \end{vmatrix} = 8{,}5366 \cdot 10^{6}$$

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z_{22}}{\Delta Z} & \frac{-z_{12}}{\Delta Z} \\ \frac{-z_{21}}{\Delta Z} & \frac{z_{11}}{\Delta Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 574{,}3\,\mu S & -54{,}2\,\mu S \\ -119{,}7\,\mu S & 215{,}3\,\mu S \end{bmatrix}$$

$$h = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta Z}{z_{22}} & \frac{z_{12}}{z_{22}} \\ -\frac{z_{21}}{z_{22}} & \frac{1}{z_{22}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}741\,k\Omega & 0{,}0944 \\ -0{,}208 & 2{,}04 \cdot 10^{-4}\,\Omega \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{z_{11}} & -\frac{z_{12}}{z_{11}} \\ \frac{z_{21}}{z_{11}} & \frac{\Delta Z}{z_{11}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5{,}44 \cdot 10^{-4}\,\Omega & -0{,}251 \\ 0{,}556 & 4{,}4456\,k\Omega \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z_{11}}{z_{21}} & \frac{\Delta Z}{z_{21}} \\ \frac{1}{z_{21}} & \frac{z_{22}}{z_{21}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}79 & 8{,}355\,k\Omega \\ 9{,}7 \cdot 10^{-4}\,\Omega & 4{,}7989 \end{bmatrix}$$